

**МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)**

Физтех-школа Радиотехники и компьютерных технологий

Лабораторная работа 2.3.3
Исследование функции

Рогов Анатолий Б01-406

18 декабря 2024 г.

Пункт 1

Исходная функция

$$f(x) = \sin(30 \cdot x^3) + (\cos(20 \cdot x + 1))^3$$

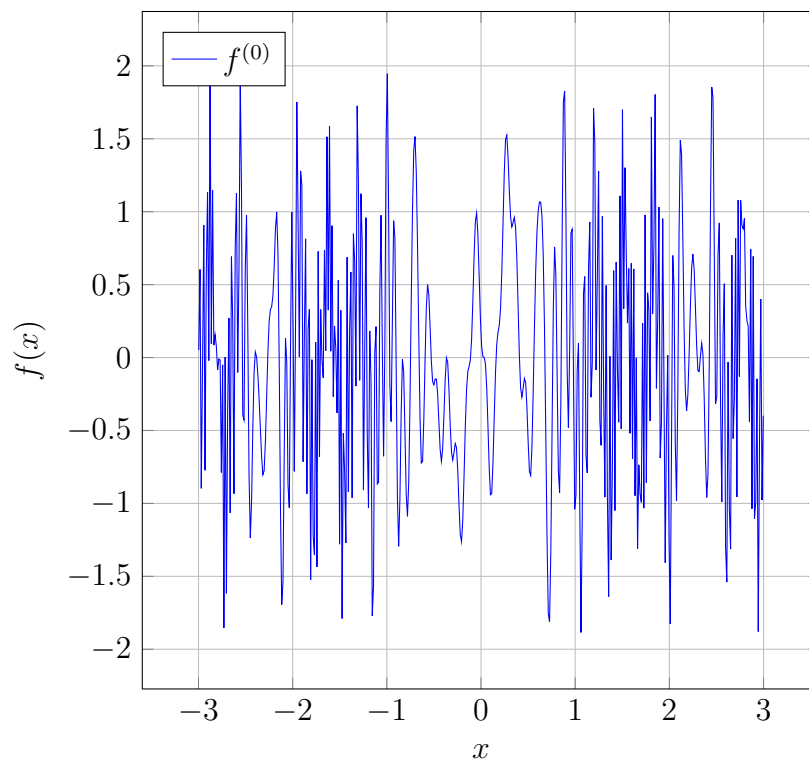


Рис. 1.1: График функции

1.1 Производная $f^{(1)}$ по переменной " x "

1 По свойству 32 замечания 333

$$(x^3)' = 3 \cdot x^2$$

2 В греческой и античной математике знали и доказали тот факт, что

$$(30 \cdot x^3)' = 30 \cdot 3 \cdot x^2$$

3 Следующее утверждение непосредственно следует из определения 17

$$(\sin(30 \cdot x^3))' = \cos(30 \cdot x^3) \cdot 30 \cdot 3 \cdot x^2$$

4 По свойству 32 замечания 333

$$(20 \cdot x)' = 20$$

5 Подобно тому как было установлено выше

$$(20 \cdot x + 1)' = 20$$

6 Последовательным применением теорем 1488 и 228 получаем

$$((\cos(20 \cdot x + 1)))' = (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20$$

7 Тогда выполняется

$$((\cos(20 \cdot x + 1))^3)' = 3 \cdot (\cos(20 \cdot x + 1))^2 \cdot (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20$$

8 По следствию из теоремы А. Петровича получаем

$$\begin{aligned} & (\sin(30 \cdot x^3) + (\cos(20 \cdot x + 1))^3)' = \\ & \cos(30 \cdot x^3) \cdot 30 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot (\cos(20 \cdot x + 1))^2 \cdot (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20 \end{aligned}$$

9 Результат

$$f^{(0)}(x) = \sin(30 \cdot x^3) + (\cos(20 \cdot x + 1))^3$$

$$f^{(1)}(x) = \cos(30 \cdot x^3) \cdot 30 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot (\cos(20 \cdot x + 1))^2 \cdot (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20$$

Пункт 2

Разложение по формуле Тейлора до $o((x - x_0)^1)$ в точке $x_0 = 0$

$$f^0(x) = \sin(30 \cdot x^3) + (\cos(20 \cdot x + 1))^3$$

$$f^0(0) = 0.157729$$

2.1 Производная $f^{(1)}$ по переменной " x "

1 Пусть сказанное выше чистейшая правда, тогда

$$(x^3)' = 3 \cdot x^2$$

2 В силу доказанного факта можем заметить

$$(30 \cdot x^3)' = 30 \cdot 3 \cdot x^2$$

3 Для данного утверждения рассуждения аналогичны

$$(\sin(30 \cdot x^3))' = \cos(30 \cdot x^3) \cdot 30 \cdot 3 \cdot x^2$$

4 Очевидно, что

$$(20 \cdot x)' = 20$$

5 По свойству 32 замечания 333

$$(20 \cdot x + 1)' = 20$$

6 Последовательным применением теорем 1488 и 228 получаем

$$((\cos(20 \cdot x + 1)))' = (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20$$

7 Из определения 5 следует тот факт, что

$$((\cos(20 \cdot x + 1))^3)' = 3 \cdot (\cos(20 \cdot x + 1))^2 \cdot (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20$$

8 Из полученного следует

$$\begin{aligned} & (\sin(30 \cdot x^3) + (\cos(20 \cdot x + 1))^3)' = \\ & \cos(30 \cdot x^3) \cdot 30 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot (\cos(20 \cdot x + 1))^2 \cdot (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20 \end{aligned}$$

9 Результат

$$f^{(0)}(x) = \sin(30 \cdot x^3) + (\cos(20 \cdot x + 1))^3$$

$$\begin{aligned} & f^{(1)}(x) = \\ & \cos(30 \cdot x^3) \cdot 30 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot (\cos(20 \cdot x + 1))^2 \cdot (-1) \cdot \sin(20 \cdot x + 1) \cdot 20 \end{aligned}$$

$$f^1(0) = -14.7389$$

2.2 Ответ

$$f(x) = 0.157729 + \frac{-14.7389}{1!} \cdot (x - 0)^1 + o((x - 0)^1)$$

2.3 График членов Тейлора

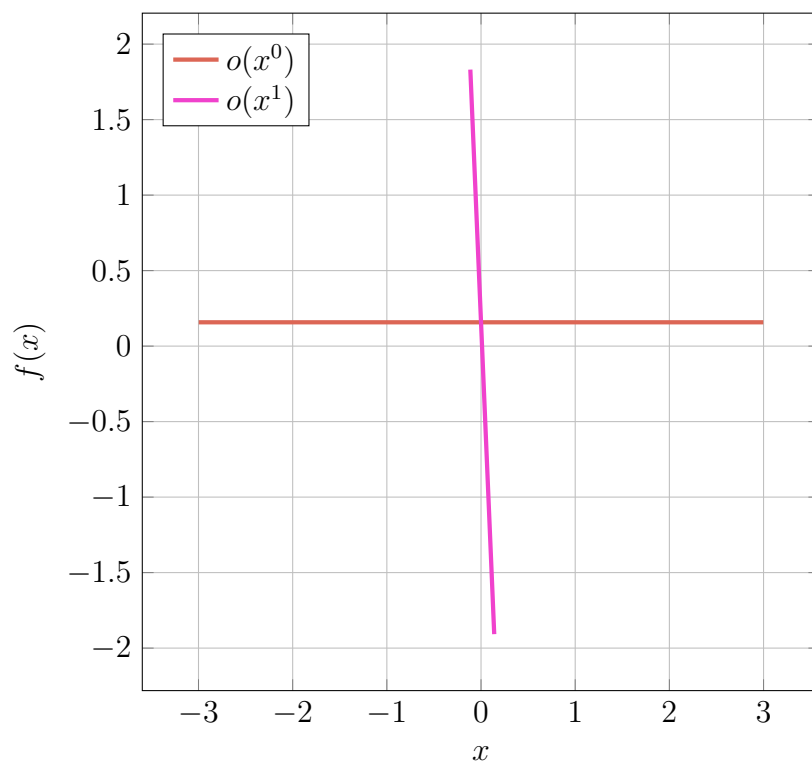


Рис. 2.1: График членов разложения